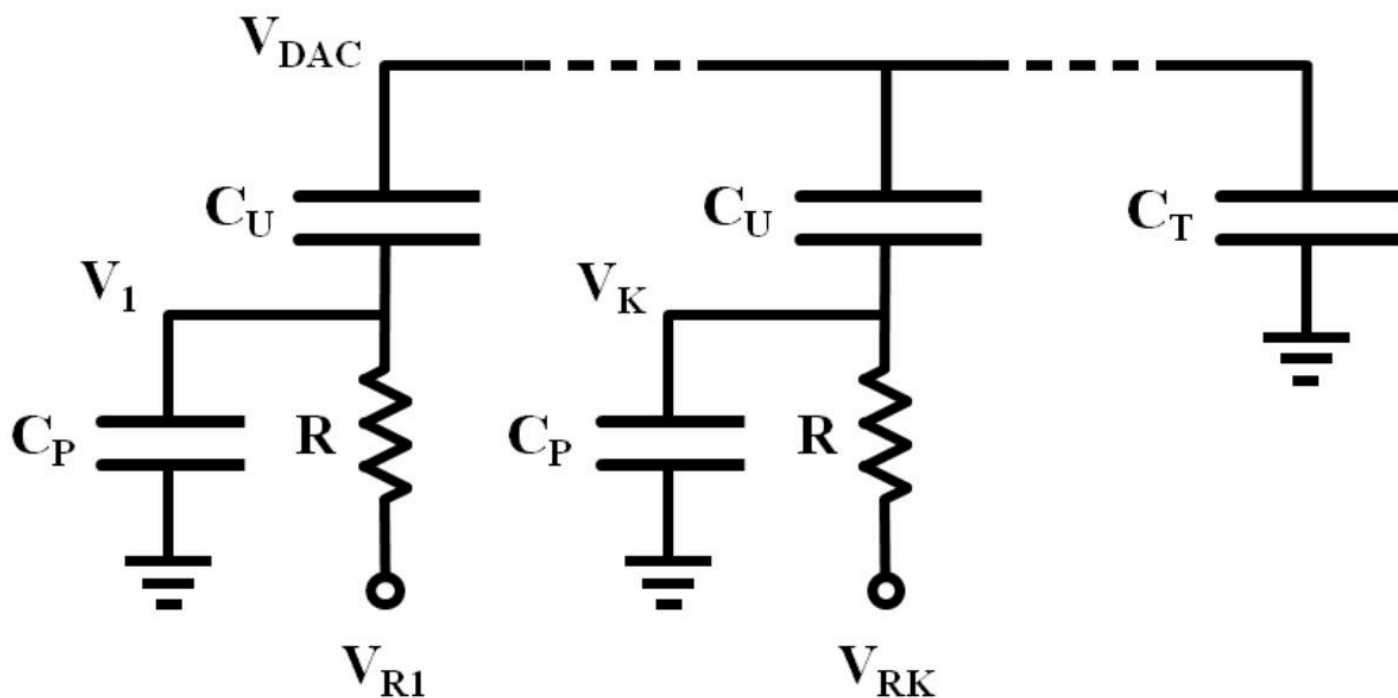




电路模型：每个单元上极板为 V_{DAC} ，下极板为 V_k 。单位电容为 C_u ，顶板寄生为 C_T

1.对顶板写 KCL

$$\sum_{k=1}^n C_u (\dot{V}_{DAC} - \dot{V}_k) = -C_T \dot{V}_{DAC}$$

把左边展开：

$$nC_u \dot{V}_{DAC} - C_u \sum_{k=1}^n \dot{V}_k = -C_T \dot{V}_{DAC}$$

把含 $\dot{V}_{DAC}$ 的项合并得到：

$$C_u \sum_{k=1}^n \dot{V}_k = nC_u \dot{V}_{DAC} + C_T \dot{V}_{DAC} = nC_u (1 + \alpha_T) \dot{V}_{DAC}$$

其中 $C_T = n\alpha_T C_u$

两边除以 C_u

$$\sum_{k=1}^n \dot{V}_k = n(1 + \alpha_T) \dot{V}_{DAC} \quad (1)$$

积分得

$$\sum_{k=1}^n V_k = n(1 + \alpha_T) V_{DAC} - M \quad (2)$$

其中 M 是积分常数（与初始条件有关）

顶板寄生按比例把底板电压变化分配到VDC上

2.底板做 KCL

$$RC_u(\dot{V}_{DAC} - \dot{V}_k) = RC_P \dot{V}_k + (V_k - V_{Rk})$$

对 k 求和

左边:

$$RC_u \sum_{k=1}^n (\dot{V}_{DAC} - \dot{V}_k) = RC_u \left(n\dot{V}_{DAC} - \sum_{k=1}^n \dot{V}_k \right)$$

右边:

$$RC_P \sum_{k=1}^n \dot{V}_k + \sum_{k=1}^n (V_k - V_{Rk})$$

把两边相等，整理

$$\dot{V}_{DAC} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left[(1 + \alpha_P) \dot{V}_k + \frac{V_k - V_{Rk}}{RC_u} \right] \quad (3)$$

$$C_P = \alpha_P C_u$$

底板的寄生影响了顶端变化速率

3.将(1) (2) 代入(3)

$$\dot{V}_{DAC} = \frac{1}{n} \left[(1 + \alpha_P) n(1 + \alpha_T) \dot{V}_{DAC} + \frac{n(1 + \alpha_T) V_{DAC} - M - \sum V_{Rk}}{RC_u} \right]$$

两边乘以 n :

$$n\dot{V}_{DAC} = (1 + \alpha_P)n(1 + \alpha_T)\dot{V}_{DAC} + \frac{n(1 + \alpha_T)V_{DAC} - M - \sum V_{Rk}}{RC_u}$$

将含 $\dot{V}_{DAC}$ 的项移到左侧:

$$n[1 - (1 + \alpha_P)(1 + \alpha_T)]\dot{V}_{DAC} = \frac{n(1 + \alpha_T)V_{DAC} - M - \sum V_{Rk}}{RC_u}$$

左侧系数的变形

计算系数 $1 - (1 + \alpha_P)(1 + \alpha_T)$:

$$1 - (1 + \alpha_P)(1 + \alpha_T) = -(\alpha_P + \alpha_T + \alpha_P\alpha_T) = -(1 + \alpha_T) \left(\alpha_P + \frac{\alpha_T}{1 + \alpha_T} \right)$$

整理为一阶线性微分方程

将负号移到右侧并整理, 定义时间常数:

$$\tau \equiv RC_u \left(\alpha_P + \frac{\alpha_T}{1 + \alpha_T} \right)$$

最终得到一阶线性微分方程:

$$\tau\dot{V}_{DAC} + V_{DAC} = \frac{1}{n(1 + \alpha_T)} \left[M + \sum_{k=1}^n V_{Rk} \right]$$

4. 求解微分方程

设 $C_0 \equiv \frac{1}{n(1 + \alpha_T)} [M + \sum V_{Rk}]$, 则 ODE 为

$$\tau\dot{V} + V = C_0$$

通解

$$V_{DAC}(t) = C_0 + (V_{DAC}(0) - C_0) e^{-t/\tau}$$

$$\Delta V_{DAC}(t) = \Delta V_{DAC}(\infty) (1 - e^{-t/\tau}), \quad \Delta V_{DAC}(\infty) = \frac{x}{n(1 + \alpha_T)} \Delta V_X$$

DAC 输出对底板参考电压的阶跃变化呈现一阶 RC 充放电的指数特性

5. 1/2LSB 收敛时间

在时间 t_{settle} 时，DAC 输出与最终值的误差 $\leq \frac{1}{2}$ LSB

顶板寄生电容 α_T 会衰减 LSB 的有效幅度，因此有效 LSB 为 $\frac{V_{FS}}{2n(1+\alpha_T)}$

$$\Delta V_{DAC}(\infty) - \Delta V_{DAC}(t_{\text{settle}}) \leq \frac{V_{FS}}{2n(1+\alpha_T)}$$

$$\frac{x}{n(1+\alpha_T)} \cdot \frac{V_{FS}}{2} \cdot e^{-t_{\text{settle}}/\tau} \leq \frac{V_{FS}}{2n(1+\alpha_T)}$$

$$t_{\text{settle}} \geq \tau \ln x$$

6. 取最坏情况

最坏情况（最长建立时间）出现在切换电容数 x 最大时

对于文中假设的 split array

第一次切换（MSB 决策）时，每半阵中被切换的单位电容数最多，为 $x_{\text{max}} = 2^{N-2}$

$$t_{\text{settle,min}} = \tau \ln(2^{N-2}) = \tau(N-2) \ln 2$$

$$\tau \equiv RC_u \left(\alpha_P + \frac{\alpha_T}{1+\alpha_T} \right)$$